TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

CƠ CẤU CHỈ THỊ

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

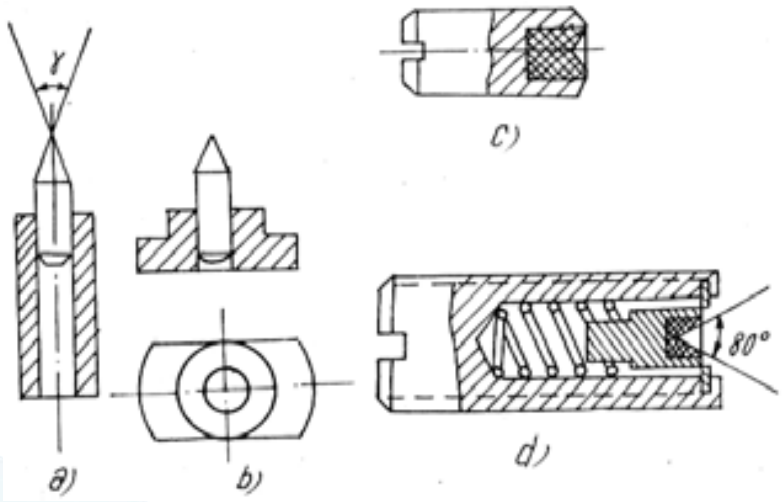
1. Giới thiệu chung về chỉ thị cơ điện
2. Cơ cấu chỉ thị điện từ
3. Cơ cấu chỉ thị điện động
4. Cơ cấu chỉ thị cảm ứng
5. Cơ cấu chỉ thị số
6. Cơ cấu chỉ thị tự ghi

Cấu tạo

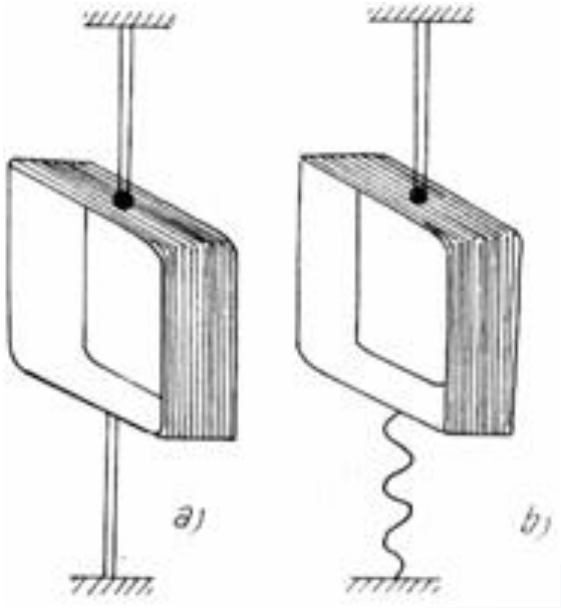
✓ Cấu tạo: Cơ cấu chỉ thị cơ điện luôn gồm hai phần chính

- ❑Phần tĩnh (khung cố định).
- ❑Phần động (bộ phận có thể quay, thường gắn kim chỉ thị)

✓ Các bộ phận và chi tiết chung



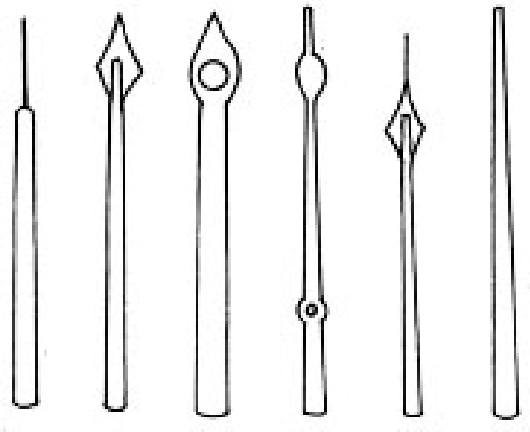
Trục và trụ



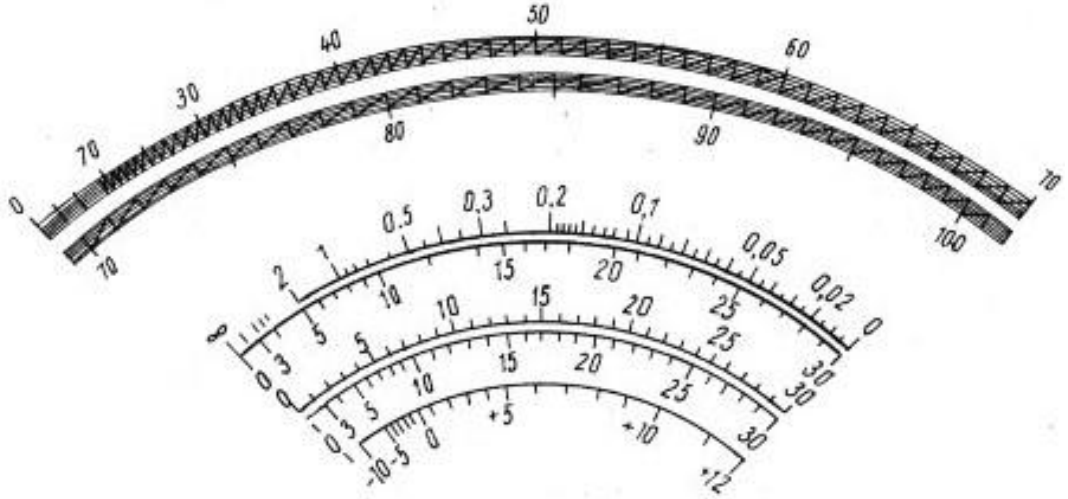
Lò xo hoặc dây căng, dây treo

Cấu tạo

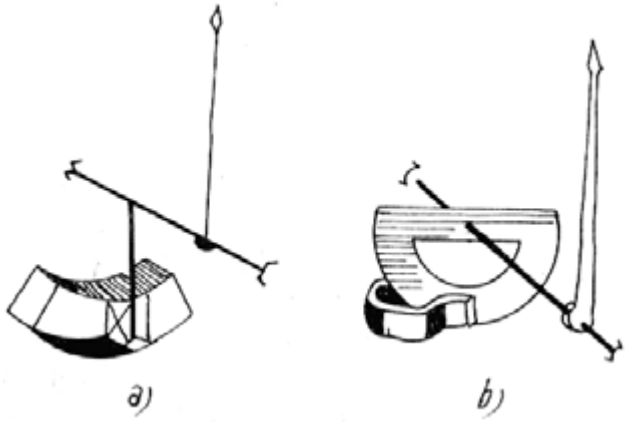
✓ Các bộ phận và chi tiết chung



Kim chỉ thị



Thang đo



Bộ phận cản dịu

Các loại lực

- ✓ Lực làm lệch hướng (Deflectingforce).
  - ❑ Khi có dòng điện đi qua cuộn dây, một lực điện từ sẽ xuất hiện, tương tác với từ trường của nam châm vĩnh cửu (hoặc cuộn từ) và tạo ra mô-men quay làm lệch kim chỉ
- ✓ Lực điều khiển (Controlling force).
  - ❑ Là một lực tác dụng theo hướng ngược lại với lực làm lệch hướng. Lực này được tạo ra từ hệ thống lò xo điều khiển.
- ✓ Lực giảm chấn (Dampingforce).
  - ❑ Lực giảm chấn có nhiệm vụ giảm dao động của kim chỉ sau khi đo, giúp kim nhanh chóng ổn định tại một vị trí cố định, tránh dao động quá mức.

Nguyên lý hoạt động

✓ Khi có dòng điện chạy qua cơ cấu, từ trường sinh ra tương tác giữa phần động và phần tĩnh. Sự tương tác này tạo ra mômen quay, làm cho phần động quay.

✓ Mômen quay tỷ lệ với cường độ dòng điện đi qua cơ cấu

$$M_q = \frac{dW_e}{d\alpha}$$

W_e: Năng lượng từ trường

α: Góc quay của phần động

❑ Khi gắn lò xo cản vào trục quay của phần động, nếu phần động quay, lò xo sẽ bị xoắn lại và tạo ra mômen cản. Mômen này tỷ lệ với góc lệch α, được biểu diễn bởi công thức:

$$M_c = K_c \cdot \alpha$$

K_c: Năng lượng từ hằng số xoắn của lò xo kiểm soát hoặc dây treo

Nguyên lý hoạt động

- Khi phần động quay, mômen cản và mômen quay sinh ra do từ trường tác động theo hai chiều ngược nhau. Khi chúng cân bằng, phần động dừng lại ở vị trí ổn định.

$$M_c = M_q \Rightarrow \frac{dW_e}{d\alpha} = K_c \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{1}{K_c}\frac{dW_e}{d\alpha}$$

Phương trình đặc tính thang đo của chỉ thị cơ điện

Nguyên lý hoạt động

✓ Khi có dòng điện chạy qua khung dây 5 (phần động), dưới tác động của từ trường nam châm vĩnh cửu 1 (phần tĩnh) sinh ra mômen quay M_q làm khung dây lệch khỏi vị trí ban đầu một góc α. Mômen quay được tính theo biểu thức:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\alpha} \quad \text{Ta có} \quad W_e = \phi \cdot I \quad \text{mà} \quad \phi = B \cdot W \cdot S \cdot \alpha \quad \Rightarrow M_q = \frac{d\left(B \cdot W \cdot S \cdot \alpha \cdot I\right)}{d\alpha} = B \cdot W \cdot S \cdot I = K_q \cdot I$$

✓ Ở vị trí cân bằng

$$M_c = M_q \Leftrightarrow K_q \cdot I = K_c \cdot \alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{K_q}{K_c} \cdot I$$

Trong đó:

ϕ - từ thông trong khe hở không khí

B - độ từ cảm của nam châm

W - số vòng dây của cuộn dây

α - góc quay của kim chỉ thị

K_c - hằng số xoắn của lò xo kiểm soát hoặc dây treo

$K_q = B.W.S.I$ - hệ số tỉ lệ với sự cấu tạo của cơ cấu

I - cường độ dòng điện.

Các đặc tính chung

✓ Độ nhạy dòng điện cơ cấu

$$S_I = \frac{d\alpha}{dI} = \frac{K_p}{K_c}$$

✓ Độ nhạy điện áp cơ cấu

$$S_V = \frac{d\alpha}{dV}$$

✓ Nếu điện trở nội của khung quay là R_i thì

$$S_V = \frac{d\alpha}{R_i \cdot dI} = \frac{1}{R_i} \cdot S_I$$

Ưu điểm

✓ Độ chính xác cao; ảnh hưởng của từ trường ngoài không đáng kể (do từ trường là do nam châm vĩnh cửu sinh ra)

✓ Công suất tiêu thụ nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến chế độ của mạch đo

✓ Độ cản dịu tốt

✓ Thang đo đều (do góc quay tuyến tính theo dòng điện)

$$\alpha = \frac{K_q}{K_c} \cdot I$$

Nhược điểm

- ✓ Chế tạo phức tạp
- ✓ Chịu quá tải kém (do cuộn dây của khung quay nhỏ)
- ✓ Độ chính xác của phép đo bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ, chỉ đo dòng một chiều.

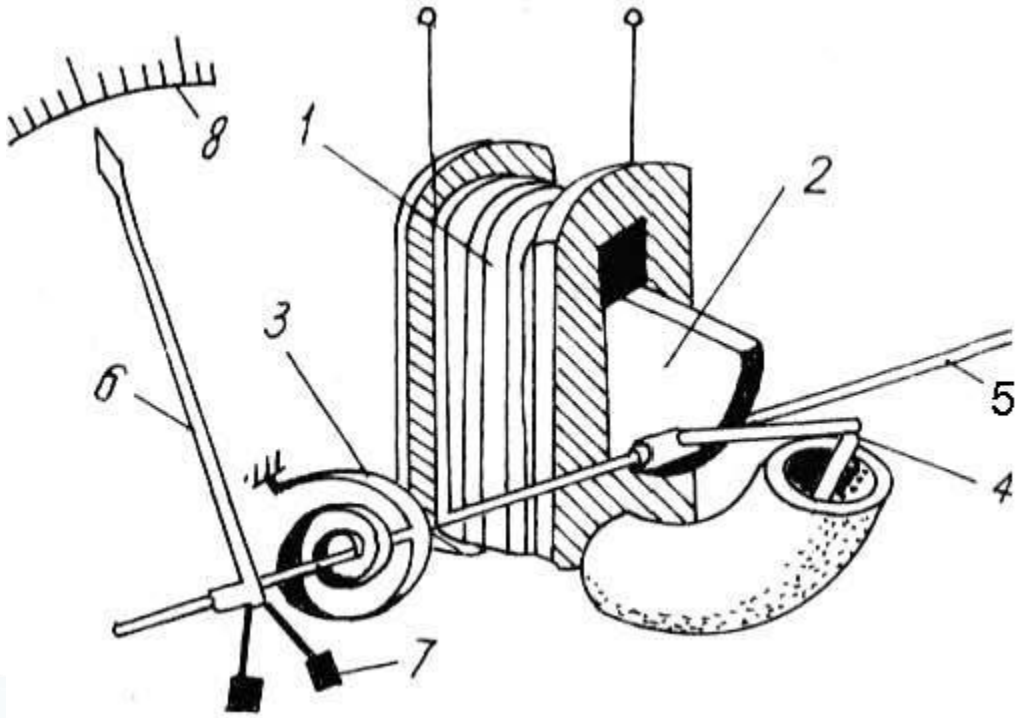
Ứng dụng

- ✓ Cơ cấu chỉ thị từ điện dùng để chế tạo ampemét vônmét, ômmét nhiều thang đo và có dải đo rộng; độ chính xác cao (cấp 0,1 ÷ 0,5).

Cấu tạo

✓ Phần tĩnh: là cuộn dây (1) bên trong có khe hở không khí (khe hở làm việc).

✓ Phần động: là lõi thép (2) được gắn lên trục quay (5), lõi thép có thể quay tự do trong khe làm việc của cuộn dây. Trên trục quay có gắn: bộ phận cản dịu không khí (4), kim chỉ (6), đối trọng (7). Ngoài ra còn có lò xo cản (3), thang đo (8).



Nguyên lý hoạt động

✓ Dòng điện I chạy vào cuộn dây 1 (phần tĩnh) tạo thành một nam châm điện hút lõi thép 2 (phần động) vào khe hở không khí với mômen quay:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\alpha} \quad \text{Ta có} \quad W_e = \frac{L \cdot I^2}{2} \quad \Rightarrow M_q = \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot \frac{dL}{d\alpha}$$

Trong đó: L – điện cảm của cuộn dây

✓ Ở vị trí cân bằng

$$M_c = M_q \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2K_c} \frac{dL}{d\alpha} \cdot I^2$$

Phương trình thể hiện đặc tính của chỉ thị điện từ

Các đặc tính chung

- ✓ Góc quay α tỉ lệ với bình phương của dòng điện, tức là không phụ thuộc vào chiều của dòng điện nên có thể đo trong cả mạch xoay chiều hoặc một chiều.
- ✓ Thang đo không đều, có đặc tính phụ thuộc vào tỉ số $dL/d\alpha$ là một đại lượng phi tuyến.
- ✓ Cản dịu thường bằng không khí hoặc cảm ứng.

Ưu điểm

- ✓ Cấu tạo đơn giản, tin cậy, chịu được quá tải lớn
- ✓ Đo cả tín hiệu AC và DC

Khuyết điểm

- ✓ Độ chính xác không cao nhất là khi đo ở mạch một chiều sẽ bị sai số (do hiện tượng từ trễ, từ dư…);
- ✓ Độ nhạy thấp;
- ✓ Bị ảnh hưởng của từ trường ngoài (do từ trường của cơ cấu yếu khi dòng nhỏ).

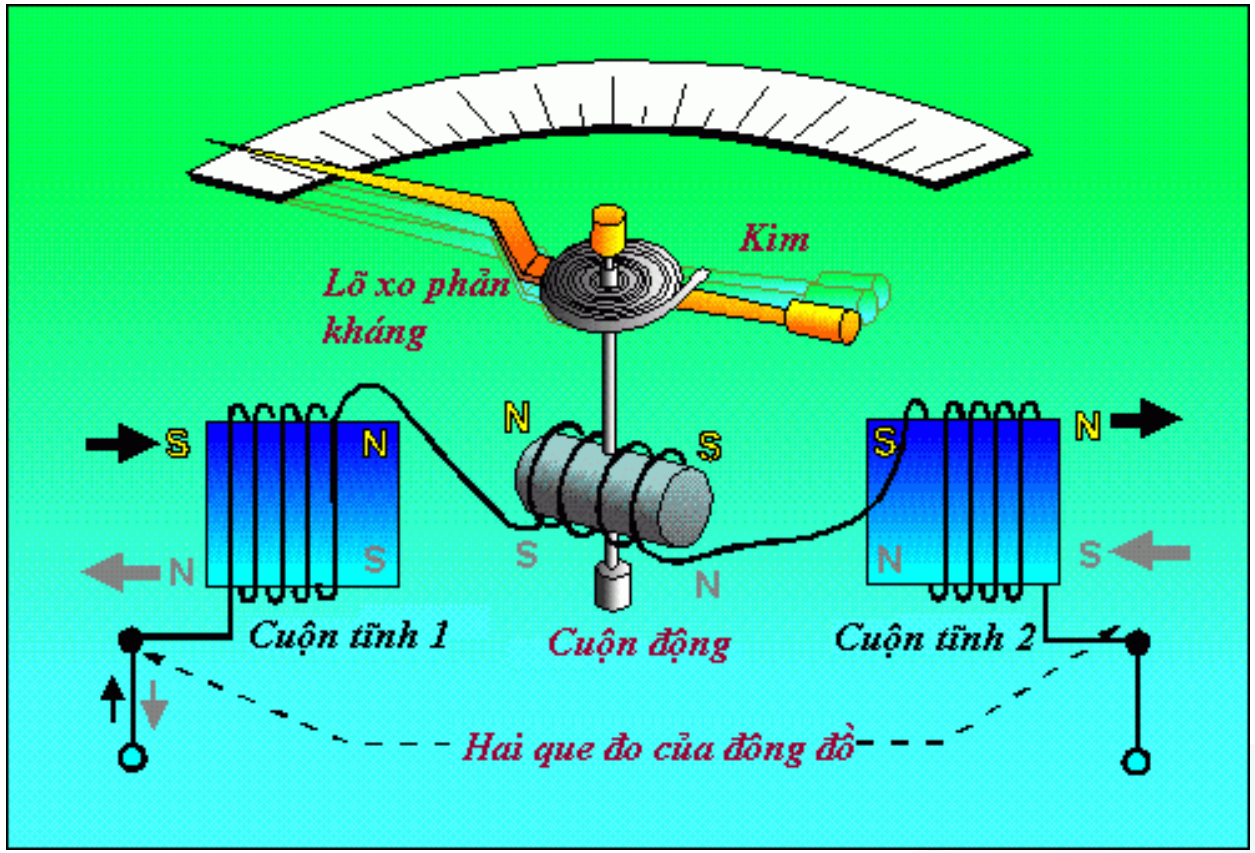
Ứng dụng

- ✓ Thường được sử dụng đẻ chế tạo các loại ampemét, vônmét trong mạch xoay chiều tần số công nghiệp với độ chính xác cấp 1÷2.
- ✓ Ít dùng trong các mạch có tần số cao

Cấu tạo

✓ Gồm hai phần cơ bản: phần tĩnh và phần động

- ❑ Phần tĩnh: gồm: cuộn dây (1) (được chia thành hai phần nối tiếp nhau) để tạo ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Trục quay chui qua khe hở giữa hai phần cuộn dây tĩnh.
- ❑ Phần động: gồm một khung dây (4) đặt trong lòng cuộn dây tĩnh. Khung dây (4) được gắn với trục quay, trên trục có lò xo cản (3), bộ phận cản dịu và kim chỉ thị (2). Cả phần động và phần tĩnh được bọc kín bằng màn chắn để ngăn chặn ảnh hưởng của từ trường ngoài.

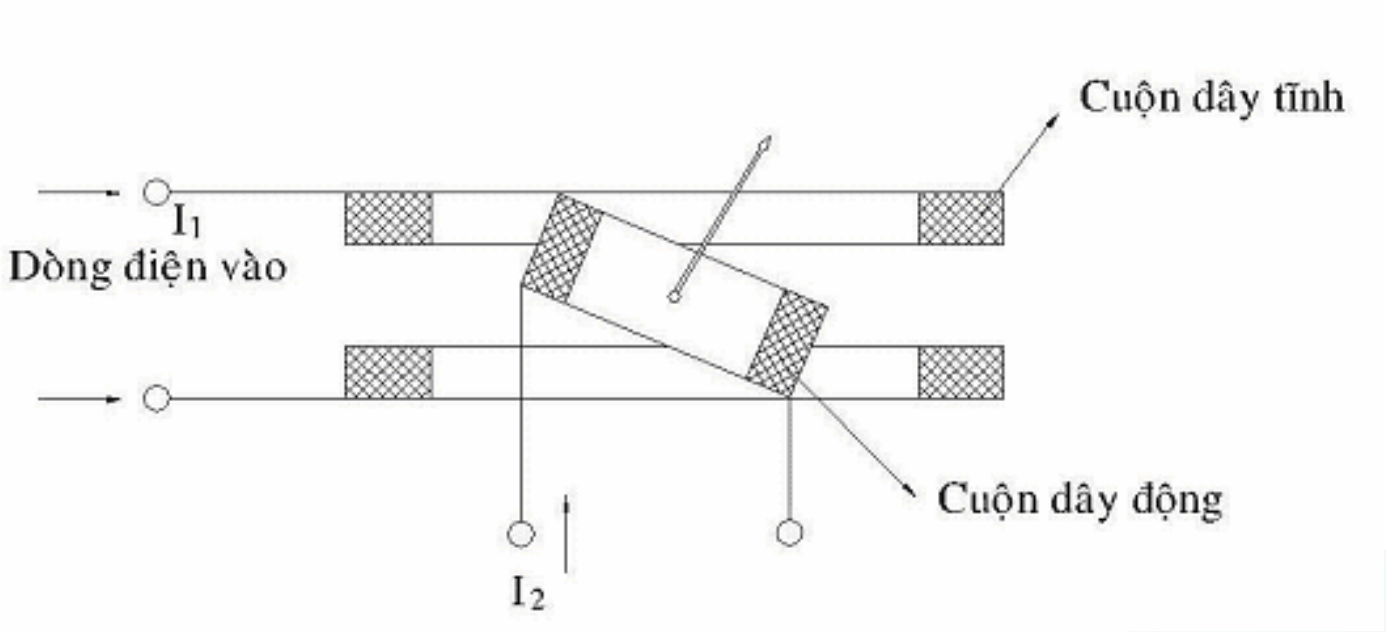


Nguyên lý hoạt động

✓ khi có dòng điện I_1 chạy vào cuộn dây 1 (phần tĩnh) làm xuất hiện từ trường trong lòng cuộn dây. Từ trường này tác động lên dòng điện I_2 chạy trong khung dây 2 (phần động) tạo nên mômen quay làm khung dây 2 quay một góc α

✓ I_1, I_2 là dòng điện một chiều:

$$\alpha = \frac{1}{K_c} \cdot \frac{dM_{12}}{d\alpha} \cdot I_1 \cdot I_2$$



✓ I_1, I_2 là dòng điện xoay chiều:

$$\alpha = \frac{1}{K_c} \cdot \frac{dM_{12}}{d\alpha} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi$$

Trong đó: M_{12} – hỗ cảm giữa cuộn dây tĩnh và động

Các đặc tính chung

- ✓ Có thể dùng trong cả mạch điện một chiều và xoay chiều.
- ✓ Góc quay α phụ thuộc tích (I_1, I_2) nên thang đo không đều
- ✓ Trong mạch điện xoay chiều α phụ thuộc góc lệch pha ψ giữa hai dòng điện nên có thể ứng dụng làm Oátmét đo công suất

Ưu điểm

- ✓ Có độ chính xác cao khi đo trong mạch điện xoay chiều.

Nhược điểm

- ✓ Công suất tiêu thụ lớn nên không thích hợp trong mạch công suất nhỏ. Chịu ảnh hưởng của từ trường ngoài, muốn làm việc tốt phải có bộ phận chắn từ. Độ nhạy thấp vì mạch từ yếu.

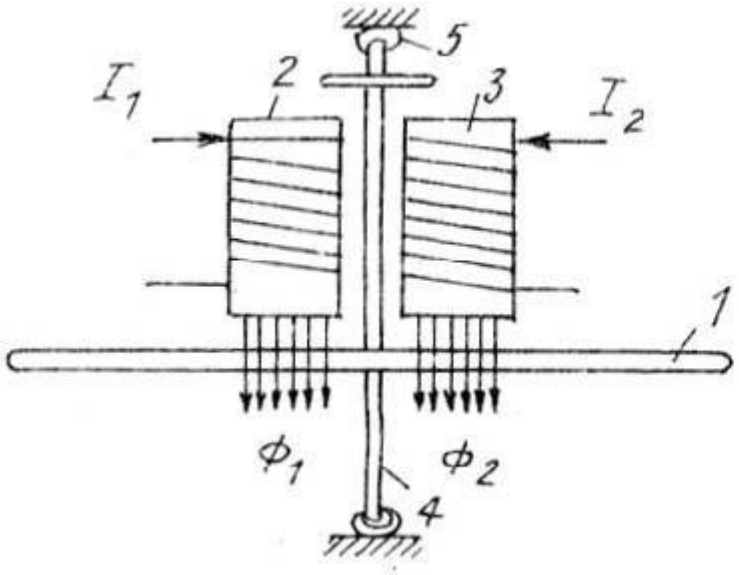
Ứng dụng

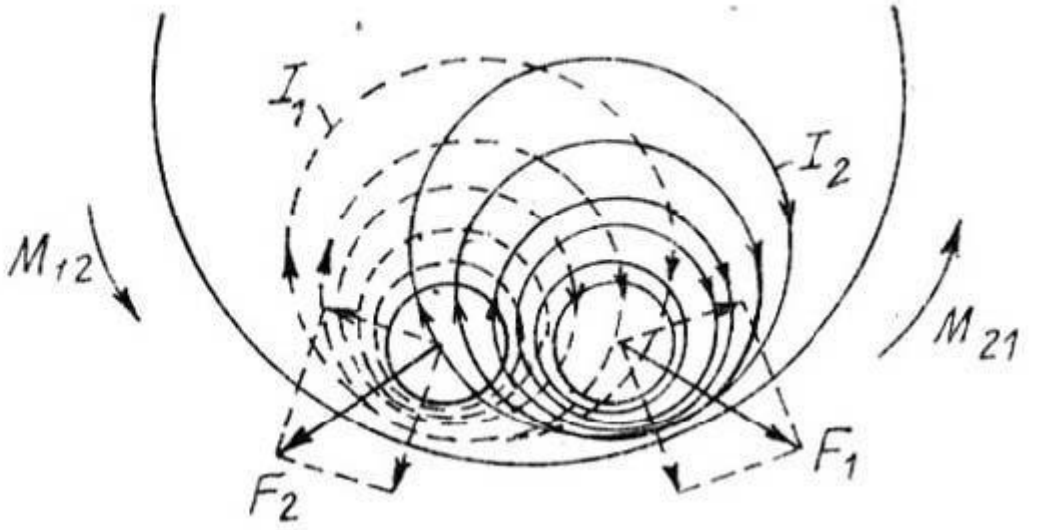
- ✓ Chế tạo các ampemét, vônmét, óatmét một chiều và xoay chiều tần số công nghiệp;
- ✓ Các pha kế để đo góc lệch pha hay hệ số công suất cosϕ.
- ✓ Trong mạch có tần số cao phải có mạch bù tần số (đo được dải tần đến 20KHz).

Cấu tạo

✓ Gồm hai phần cơ bản: phần tĩnh và phần động

- ❑ Phần tĩnh: các cuộn dây điện 2,3 có cấu tạo để khi có dòng điện chạy trong cuộn dây sẽ sinh ra từ trường móc vòng qua mạch từ và qua phần động, có ít nhất là 2 nam châm điện.
- ❑ Phần động: đĩa kim loại 1 (thường bằng nhôm) gắn vào trục 4 quay trên trụ 5.





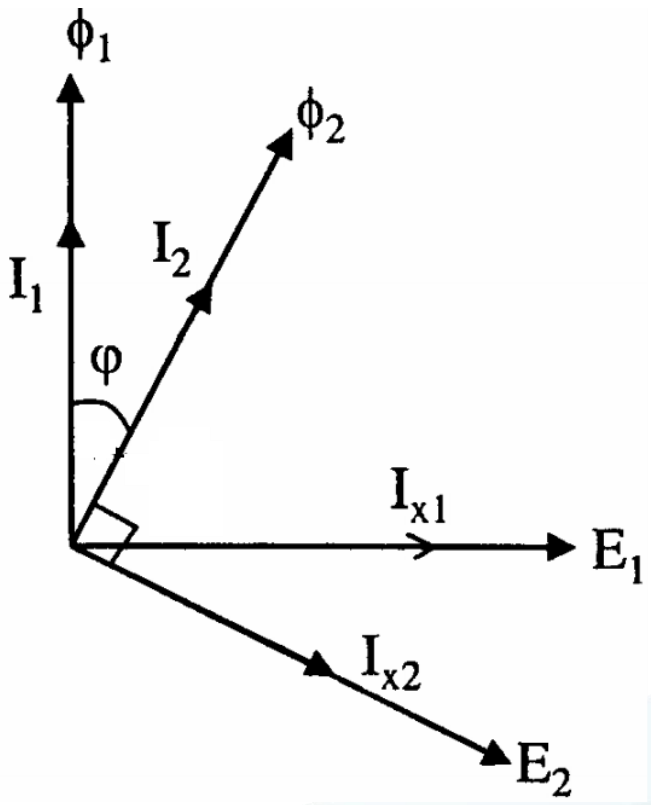
Nguyên lý hoạt động

- ✓ Khi dòng điện I_1, I_2 vào các cuộn dây phần tĩnh → sinh ra các từ thông Φ_1, Φ_2 (các từ thông này lệch pha nhau góc φ), từ thông Φ_1, Φ_2 cắt đĩa nhôm 1 (phần động) → xuất hiện trong đĩa nhôm các sức điện động tương ứng E_1, E_2 (lệch pha với Φ_1, Φ_2 góc $\pi/2$) → xuất hiện các dòng điện xoáy I_{x1}, I_{x2}.
- ✓ Các từ thông Φ_1, Φ_2 tác động tương hỗ với các dòng điện I_{x1}, I_{x2} → sinh ra các lực F1, F2 và các mômen quay tương ứng → quay đĩa nhôm (phần động).
- ✓ Mômen quay được tính: $M_q = C \cdot f \cdot \phi_1 \cdot \phi_2 \cdot \sin\varphi$

Trong đó: C là hằng số

f là tần số của dòng điện I_1, I_2

φ là góc lệch pha giữa I_1, I_2



Các đặc tính chung

✓ Điều kiện để có mômen quay là ít nhất phải có hai từ trường.

✓ Mômen quay đạt giá trị cực đại nếu góc lệch pha φ giữa I_1, I_2 bằng π/2.

✓ Mômen quay phụ thuộc tần số của dòng điện tạo ra các từ trường.

✓ Chỉ làm việc trong mạch xoay chiều.

Ứng dụng

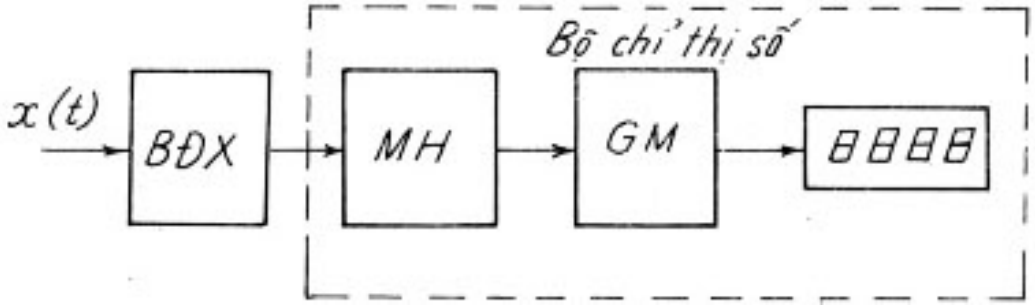
✓ Chủ yếu để chế tạo côngtơ đo năng lượng

Khuyết điểm

✓ Mômen quay phụ thuộc tần số nên cần phải ổn định tần số

Nguyên lý chung

✓ Cơ cấu chỉ thị số ứng dụng các kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính để biến đổi và chỉ thị đại lượng đo

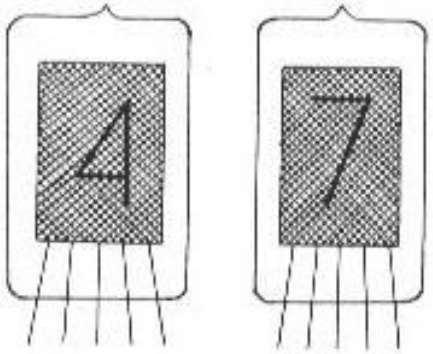


✓ Đại lượng đo x(t) được biến đổi thành tín hiệu xung tương ứng sau khi qua bộ biến đổi xung BĐX: số xung N đầu ra tỉ lệ với giá trị của x(t). Số xung N được đưa vào bộ mã hóa MH (thường là bộ mã hóa 2-10 mã BCD), tín hiệu mã hóa đưa dến bộ giải mã GM và đưa ra bộ hiện số. Tất cả 3 khâu: mã hóa-giải mã- hiển thị số cấu thành bộ chỉ thị số

Thiết bị hiển thị số

✓ Cơ cấu chỉ thị số bằng đèn khí

- Đèn khí có cấu tạo gồm anốt là một cái lưới còn catốt là các con số từ 0-9 và các dấu +,-,V,A… Khi có điện áp catốt nào thì kí hiệu tương ứng sáng lên.

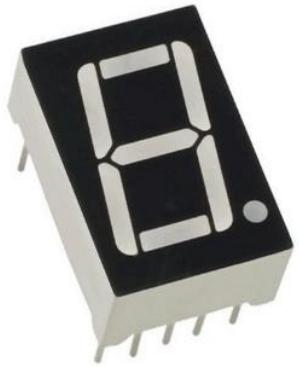


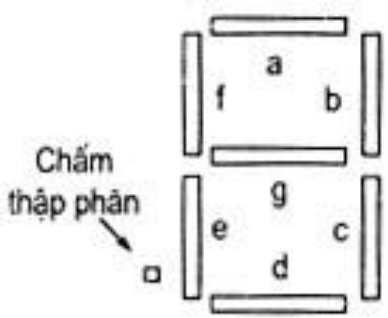
✓ Cơ cấu chỉ dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD)

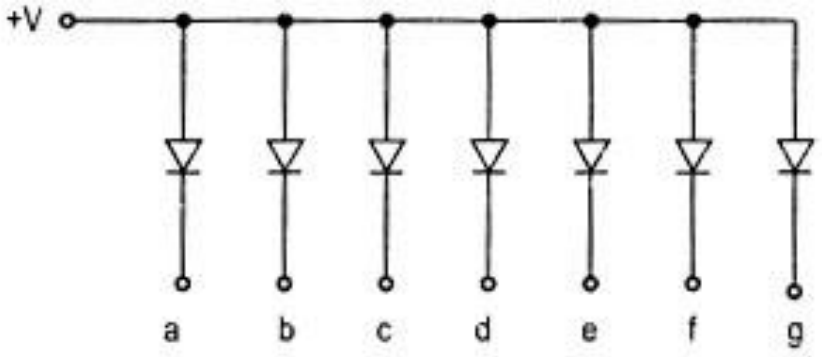
Thiết bị hiển thị số

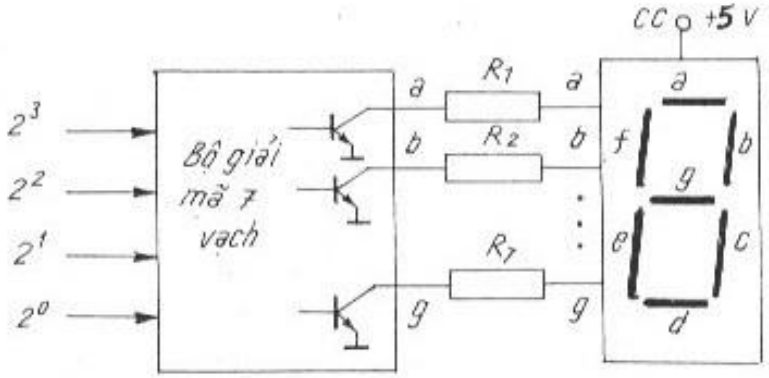
✓ Cơ cấu chỉ thị số bằng led 7 đoạn

❑ Có bảy thanh hiển thị kí hiệu từ a-g, mỗi thanh là một điốt phát quang (LED), tương ứng có các đầu ra để cấp tín hiệu cho từng điốt, các điốt có thể nối anốt chung hay catốt chung. Khi có tín hiệu cho phép điốt nào hoạt động thì điốt đó sẽ sáng, phối hợp sự sáng tối của các điốt sẽ cho ra các con số: 0-9, các ký hiệu, các ký tự…









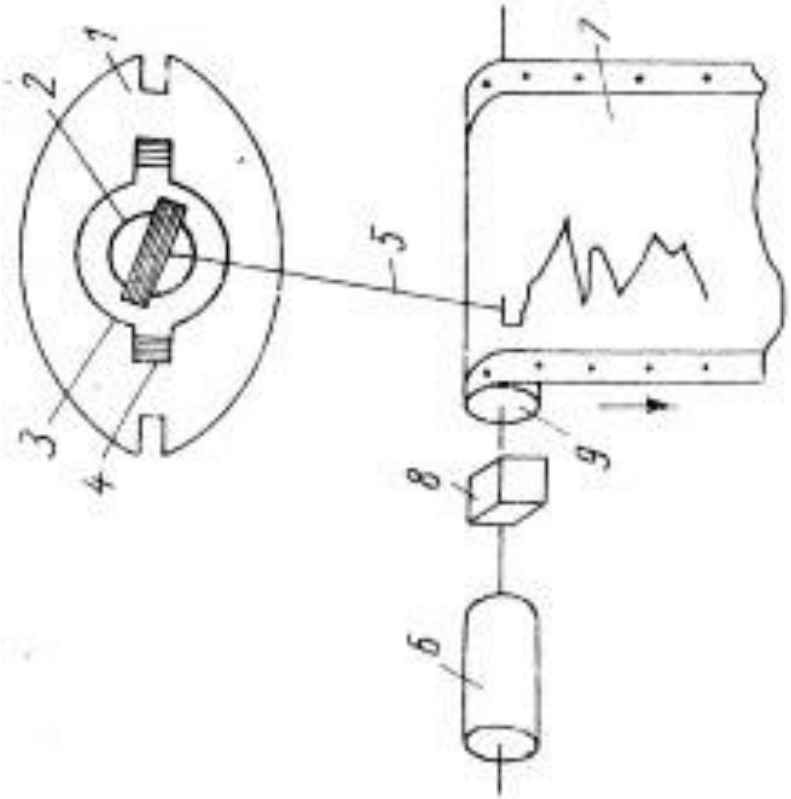
Mục đích sử dụng

✓ Được sử dụng trong các dụng cụ tự động ghi mục đích ghi lại những tín hiệu đo thay đổi theo thời gian

Cấu tạo

✓ **Phần 1**: Thực hiện chuyển động thể hiện quan hệ $\alpha = f(i)$ - biến thiên của góc lệch α theo dòng điện tức thời (biến thiên góc lệch α theo giá trị tức thời của đại lượng đo). Bao gồm: cơ cấu chỉ thị cơ điện và bút ghi

✓ **Phần 2**: Thực hiện chuyển động thể hiện quan hệ x = K(t) - biến thiên của đại lượng đo theo thời gian. Thường bao gồm: cơ cấu đồng hồ (thường là một động cơ đồng bộ), bộ giảm tốc, quả rulô, băng giấy



Nguyên lý hoạt động

✓ Thường có đầu vào là dòng điện biến thiên theo thời gian $i(t)$, đầu ra là đường quan hệ $\alpha(t)$.

✓ Đường ghi trên băng giấy là sự phối hợp giữa hai chuyển động:

- ❑ $y = \alpha = f(i)$: biến thiên của gốc lệch α theo dòng điện tức thời: thường được thực hiện bởi các cơ cấu chỉ thị cơ điện.
- ❑ $x = K(t)$: biến thiên của đại lượng đo theo thời gian, được thực hiện bởi cơ cấu đồng hồ.

Phân loại

✓ Theo cách ghi

✓ Theo tốc độ ghi